

## 1) Vocabulaire

Un ordinateur ne peut traiter que des informations binaires ; l'unité d'information est donc représentée par un élément binaire bit (**B**inary **d**igital **T**).

Un bit peut prendre la valeur :

0 pour représenter l'absence de courant

1 pour représenter la présence de courant

Pour coder de l'information, on aura besoin d'un certain nombre de bits, lesquels seront regroupés pour former des mots.

La taille d'un mot sera variable selon les machines ; les tailles les plus courantes sont 8, 16, 32, 64 et bientôt 128, 256...

### Quelques unités :

1 quartet = 4 bits (1/2 octet)

1 octet (byte en anglais) = 8 bits

1 Ko = 1 kilo octets = 1024 octets

1 Mo = 1 mega octets = 1024 Ko

1 Go = 1 giga octets = 1024 Mo

1 To = 1 tera octets = 1024 Go

## 2) Codage de caractères

On code tout type d'informations :

- Les nombres
- Les textes
- Le son, la vidéo, l'animation, l'image, etc.

### a) Le code ASCII

ASCII (**A**merican **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange) est un code quasi-universel.

- Code ASCII sur 7 bits :  
Permet de coder sur  $2^7$  caractères soit 128 (de 0 à 127). Le 8<sup>ème</sup> bit est réservé à la parité (voir Détection et correction d'erreurs).  
Dans cette table, les deux premières colonnes sont dédiées aux caractères de contrôle (retour à la ligne, accusé positif / négatif, bip, etc.).  
On y code les lettres de l'alphabet non diacritique (sans accents ou signes supplémentaires), les chiffres.
- Code ASCII sur 8 bits (ASCII étendu) :  
Permet de coder  $2^8$  caractères soit 256 (de 0 à 255).  
Cela permet, en complément de la table ASCII à 7 bits, d'étendre le codage à des caractères nationaux, semi-graphique (dessin de tableau, etc.).

### b) Le code EBCDIC

EBCDIC (**E**xtended **B**inary **C**oded **D**ecimal **I**nterchange **C**ode) est un code à 8 bits (non compatible avec l'ASCII) qui permet de coder 256 caractères, surtout présent sur les gros systèmes IBM (main frame ; sites centraux).



- Un site central : est un gros ordinateur qui centralise les données et les traitements et permet aux terminaux d'y accéder.
- Un terminal : est un ordinateur dépourvu de logique de traitement et de stockage.

## Codage des caractères

### - Le code ASCII à 7 bits

Avec l'avènement des machines de traitement de l'information (téléscripteurs, télex, ordinateurs...), le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est adopté comme standard dans les années 60. Le code ASCII de base représentait les caractères sur 7 bits (ce qui donne 128 caractères possibles, de 0 à 127). Le huitième bit est un bit de **parité**.

| MSB \ LSB | 0   | 1   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   |
|-----------|-----|-----|----|---|---|---|---|-----|
| 000       | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p   |
| 001       | SOH | DC1 | !  | 1 | A | Q | a | q   |
| 010       | STX | DC2 | "  | 2 | B | R | b | r   |
| 011       | ETX | DC3 | #  | 3 | C | S | c | s   |
| 100       | EOT | DC4 | \$ | 4 | D | T | d | t   |
| 101       | ENQ | NAK | %  | 5 | E | U | e | u   |
| 110       | ACK | SYN | &  | 6 | F | V | f | v   |
| 111       | BEL | ETB | '  | 7 | G | W | g | w   |
| 1000      | BS  | CAN | (  | 8 | H | X | h | x   |
| 1001      | HT  | EM  | )  | 9 | I | Y | i | y   |
| 1010      | LF  | SUB | *  | : | J | Z | j | z   |
| 1011      | VT  | ESC | +  | ; | K | [ | k | }   |
| 1100      | FF  | FS  | ,  | < | L | \ | l |     |
| 1101      | CR  | GS  | -  | = | M | ] | m | {   |
| 1110      | SO  | RS  | .  | > | N | ^ | n | ~   |
| 1111      | SI  | US  | /  | ? | O | _ | o | DEL |

Table ASCII sur 7 bits

Codez en ASCII 7 bits avec parité le mot H3Campus !

| H        | 3        | C        | a        | m        | p        | u        | s        |          | !        |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01001000 | 00110011 | 11000011 | 11100001 | 11101101 | 11110000 | 11110101 | 11110011 | 10100000 | 00100001 |

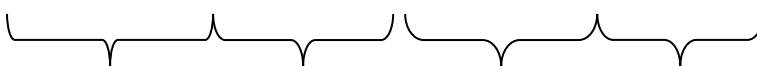
En écrivant GRAY en ASCII nous obtenons :

| 4   | 7    | 5   | 2    | 4   | 1    | 5   | 9    |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 100 | 0111 | 101 | 0010 | 100 | 0001 | 101 | 1001 |



G R A Y

| 4    | 7    | 5    | 2    | 4    | 1    | 5    | 9    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0100 | 0111 | 1101 | 0010 | 0100 | 0001 | 0101 | 1001 |



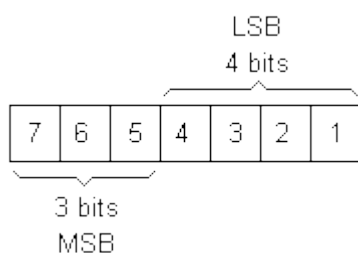
G R A Y



01000111

La présence du **1** indique que l'octet contient un nombre impair de 1. La présence du **0** indique que l'octet contient un nombre pair de 1.

**Parité :** L'intérêt particulier des contrôles de parité est de vérifier qu'aucune erreur simple ne se produit lors du transfert d'un mot d'une mémoire à une autre.



LSB : Least Significant Bit, en français Bit de poids faible.

MSB : Most Significant Bit, en français Bit de poids fort.

Exemple :

Y = 59 (hexadécimal)

Y = 101 1001

ACK = 06

Dans la table ASCII, les codes 0 à 31 sont des caractères de contrôle, car ils permettent de faire des actions telles que le retour à la ligne (CR), un Bip sonore (BEL)...

les majuscules sont représentées par les codes 65 à 90 et les minuscules par les codes 97 à 122.

En modifiant le 6ème bit nous passons de majuscules à minuscules, c'est-à-dire en ajoutant 32 au code ASCII en base décimale (conversion majuscules/minuscules).

### Signification des codes de contrôle des 2 premières colonnes de la table ASCII

NUL Null : pas de caractère, blanc  
SOH Start of heading : début d'entête  
STX Start of text : début de texte  
ETX End of text : fin de texte  
EOT End of transmission : fin de transmission  
ENQ Enquiry : demande - ex : identification du destinataire -  
ACK Acknowledge : accusé de réception  
BEL Bell : sonnerie  
BS Backspace : arrière de 1 caractère  
HT TAB : Tabulation horizontale  
LF Line Feed : saut de ligne  
VT Vertical tabulation : tabulation verticale  
FF Form feed : page suivante  
CR Carriage return : retour à la ligne  
SO Shift out : code suivant hors standard  
SI Shift in : retour aux codes standard  
DLE Data link escape : caract. suiv. changent de signification  
DC1 Device control 1 :  
DC2 Device control 2 :  
DC3 Device control 3 :  
DC4 Device control 4 :  
NAK Negative acknowledgement : réponse négative  
SYN Synchronous idle : caractère de synchronisation  
ETB End of transmission block : fin de bloc de transmission  
CAN Cancel : annulation

EM End of medium : fin du support  
 SUB Substitute : substitut  
 ESC Escape : caractère d'échappement  
 FS File separator : séparateur de fichier  
 GS Group separator : séparateur de groupe  
 RS Record separator : séparateur d'enregistrement  
 US Unit separator : séparateur d'enregistrement  
 SP Space : espace  
 DEL Delete : suppression

Il s'agit de la même table que précédemment qui donne les valeurs binaires de chaque caractère en binaire. La lecture en croisant la colonne et la ligne.

Exemple le caractère A est codé en hexadécimal par 41 (1000001 en binaire).

| <div> <div> <div>b<sub>7</sub></div> <div>b<sub>6</sub></div> <div>b<sub>5</sub></div> </div> <div> <div>b<sub>4</sub></div> <div>b<sub>3</sub></div> <div>b<sub>2</sub></div> <div>b<sub>1</sub></div> </div> <div> <div>Column →</div> <div>Row ↓</div> </div> </div> |   |   |   |    | 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 0 | 1 | 1  | 1  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 1 | 0 | 2  | 2  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 1 | 1 | 3  | 3  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 0 | 0 | 4  | 4  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 0 | 1 | 5  | 5  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 1 | 0 | 6  | 6  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 1 | 1 | 7  | 7  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 0 | 0 | 8  | 8  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 0 | 1 | 9  | 9  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |     |    |   |   |   |   |     |
|-----|-----|----|---|---|---|---|-----|
| NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p   |
| SOH | DC1 | !  | 1 | A | Q | a | q   |
| STX | DC2 | "  | 2 | B | R | b | r   |
| ETX | DC3 | #  | 3 | C | S | c | s   |
| EOT | DC4 | \$ | 4 | D | T | d | t   |
| ENQ | NAK | %  | 5 | E | U | e | u   |
| ACK | SYN | &  | 6 | F | V | f | v   |
| BEL | ETB | '  | 7 | G | W | g | w   |
| BS  | CAN | (  | 8 | H | X | h | x   |
| HT  | EM  | )  | 9 | I | Y | i | y   |
| LF  | SUB | *  | : | J | Z | j | z   |
| VT  | ESC | +  | ; | K | [ | k | {   |
| FF  | FC  | ,  | < | L | \ | l |     |
| CR  | GS  | -  | = | M | ] | m | }   |
| SO  | RS  | .  | > | N | ^ | n | ~   |
| SI  | US  | /  | ? | O | _ | o | DEL |

## - Le code ASCII sur 8 bits

La table ASCII précédente a été enrichie par de nouveaux caractères semi-graphiques et des caractères spécifiques à une langue. Ce qui a donné le code ASCII étendu codé sur 8 bits, soit 256 caractères possibles. Exemple d'une table de code étendu :

| MSB<br>LSB |      | 8    | 9    | A    | B    | C    | D    | E    | F    |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| 0          | 0000 | Ç    | É    | á    | ð    | Ł    | ø    | Ó    | -    |
| 1          | 0001 | ü    | æ    | í    | ë    | Ł    | Ð    |      | ±    |
| 2          | 0010 | é    | Æ    | ó    | ë    | Ł    | Ê    | ô    | _    |
| 3          | 0011 | â    | ô    | ú    | ı    | Ł    | Ë    | ò    | ¼    |
| 4          | 0100 | ä    | ö    | ñ    | ı    | Ł    | È    | õ    | ¶    |
| 5          | 0101 | à    | ò    | Ñ    | Á    | Ł    | İ    | Õ    | §    |
| 6          | 0110 | ã    | û    | ª    | Â    | Ł    | Í    | µ    | ÷    |
| 7          | 0111 | ç    | ù    | º    | À    | Ł    | Î    | þ    | ¸    |
| 8          | 1000 | ê    | ÿ    | ¿    | ©    | Ł    | ï    | ƒ    | °    |
| 9          | 1001 | ë    | Ö    | ®    | ƒ    | Ł    | Ĳ    | Ú    | ˆ    |
| A          | 1010 | è    | Ü    | ¬    |      | Ł    | ŕ    | Û    | ˙    |
| B          | 1011 | ï    | ø    | ½    | ŕ    | Ł    | ■    | Ü    | ¹    |
| C          | 1100 | î    | £    | ¼    | ŕ    | Ł    | ■    | ý    | º    |
| D          | 1101 | ì    | Ø    | ;    | ø    | =    | ı    | Ý    | ²    |
| E          | 1110 | Ä    | ×    | «    | ¥    | Ł    | ì    | —    | ■    |
| F          | 1111 | Å    | f    | »    | ŕ    | »    | ■    | ‘    |      |

Table ASCII étendue sur 8 bits

## - Le code EBCDIC

Le code EBCDIC (Extended Binary Decimal Interchange Code) est un code à 8 éléments binaires utiles, soit 256 combinaisons possibles.

|   |     | EBCDIC character codes |     |     |           |    |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----|------------------------|-----|-----|-----------|----|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
|   |     | 1st hex digit          |     |     |           |    |   |   |   | 2nd hex digit |   |   |   |   |   |   |   |
|   |     | 0                      | 1   | 2   | 3         | 4  | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 0 | NUL | DLE                    | DS  |     | SP        | &  | - |   |   |               |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 1 | SOH | DC1                    | SOS |     |           |    | / |   |   | a             | j |   |   | A | J |   | 1 |
| 2 | STX | DC2                    | FS  | SYN |           |    |   |   |   | b             | k | s |   | B | K | S | 2 |
| 3 | ETX | TM                     |     |     |           |    |   |   |   | c             | l | t |   | C | L | T | 3 |
| 4 | PF  | RES                    | BYP | PN  |           |    |   |   |   | d             | m | u |   | D | M | U | 4 |
| 5 | HT  | NL                     | LF  | RS  |           |    |   |   |   | e             | n | v |   | E | N | V | 5 |
| 6 | LC  | BS                     | ETB | UC  |           |    |   |   |   | f             | o | w |   | F | O | W | 6 |
| 7 | DEL | IL                     | ESC | EOT |           |    |   |   |   | g             | p | x |   | G | P | X | 7 |
| 8 |     | CAN                    |     |     |           |    |   |   |   | h             | q | y |   | H | Q | Y | 8 |
| 9 |     | EM                     |     |     |           |    |   |   |   | i             | r | z |   | I | R | Z | 9 |
| A | SMM | CC                     | SM  |     | C<br>CENT | !  |   | : |   |               |   |   |   |   |   |   |   |
| B | VT  | CU1                    | CU2 | CU3 |           | \$ | , | # |   |               |   |   |   |   |   |   |   |
| C | FF  | IFS                    |     | DC4 | <         | *  | % | @ |   |               |   |   |   |   |   |   |   |
| D | CR  | IGS                    | ENQ | NAK | (         | )  | _ | ' |   |               |   |   |   |   |   |   |   |
| E | SO  | IRS                    | ACK |     | +         | :  | > | = |   |               |   |   |   |   |   |   |   |
| F | SI  | IUS                    | BEL | SUB |           | -- | ? | " |   |               |   |   |   |   |   |   |   |

|          |                            |     |                              |
|----------|----------------------------|-----|------------------------------|
| ACK      | Acknowledge                | IGS | Interchange group separator  |
| BEL      | Bell                       | IL  | Idle                         |
| BS       | Backspace                  | IRS | Interchange record separator |
| BYP      | Bypass                     | IUS | Interchange unit separator   |
| CAN      | Cancel                     | LC  | Lowercase                    |
| CC       | Cursor control             | LF  | Line feed                    |
| CR       | Carriage return            | NAK | Negative acknowledge         |
| CU1      | Customer use 1             | NL  | New line                     |
| CU2      | Customer use 2             | NUL | Null                         |
| CU3      | Customer use 3             | PF  | Punch off                    |
| DC1      | Device control 1           | PN  | Punch on                     |
| DC2      | Device control 2           | RES | Restore                      |
| DC4      | Device control 4           | RS  | Reader stop                  |
| DEL      | Delete                     | SI  | Shift in                     |
| DLE      | Data link escape           | SM  | Set mode                     |
| DS       | Digit select               | SMM | Start of manual message      |
| EM       | End of medium              | SO  | Shift out                    |
| ENQ      | Enquiry                    | SOH | Start of heading             |
| EOT      | End of transmission        | SOS | Start of significance        |
| ESC      | Escape                     | SP  | Space                        |
| ETB      | End of transmission block  | STX | Start of text                |
| ETX      | End of text                | SUB | Substitute                   |
| FF       | Form feed                  | SYN | Synchronous idle             |
| FS       | Field separator            | TM  | Tape mark                    |
| HT (TAB) | Horizontal tab             | UC  | Uppercase                    |
| IFS      | Interchange file separator | VT  | Vertical tab                 |

**EBCDIC control characters**

|          |                       |     |                           |
|----------|-----------------------|-----|---------------------------|
| NUL      | Null                  | DLE | Data link escape          |
| SOH      | Start of heading      | DC1 | Device control 1          |
| STX      | Start of text         | DC2 | Device control 2          |
| ETX      | End of text           | DC3 | Device control 3          |
| EOT      | End of transmission   | DC4 | Device control 4          |
| ENQ      | Enquiry               | NAK | Negative acknowledge      |
| ACK      | Acknowledge           | SYN | Synchronous idle          |
| BEL      | Bell                  | ETB | End of transmission block |
| BS       | Backspace             | CAN | Cancel                    |
| HT (TAB) | Horizontal tabulation | EM  | End of medium             |
| LF       | Line feed             | SUB | Substitute                |
| VT       | Vertical tabulation   | ESC | Escape                    |
| FF       | Form feed             | FS  | File separator            |
| CR       | Carriage return       | GS  | Group separator           |
| SO       | Shift out             | RS  | Record separator          |
| SI       | Shift in              | US  | Unit separator            |
| SP       | Space                 | DEL | Delete                    |

**ASCII control characters**

## - Code Unicode

Le code *Unicode* est un système de codage des caractères sur 16 bits mis au point en 1991. Le système Unicode permet de représenter n'importe quel caractère par un code sur 16 bits, indépendamment de tout système d'exploitation ou langage de programmation.

Il regroupe ainsi la quasi-totalité des alphabets existants (arabe, arménien, cyrillique, grec, hébreu, latin, thaï, hiragana, katakana ..... ) et est compatible avec le code ASCII.

**L'Unicode définit donc une correspondance entre symboles et nombres.**

(Le symbole "Ö" sera représenté par le nombre 213).

Il a été également enrichi pour codage 32, 64 bits pour coder également les langues régionales, patois ...

Voici une toute petite partie des tables UNICODE (les nombres sont présentés en notation hexadécimal):

(<https://unicode-table.com/fr/>)

|   | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | NUL | DLE | SP  | 0   | @   | P   | `   | p   |
| 1 | STX | DC1 | !   | 1   | A   | Q   | a   | q   |
| 2 | SOT | DC2 | "   | 2   | B   | R   | b   | r   |
| 3 | ETX | DC3 | #   | 3   | C   | S   | c   | s   |
| 4 | EO  | DC4 | \$  | 4   | D   | T   | d   | t   |
| 5 | ENO | NAK | %   | 5   | E   | U   | e   | u   |
| 6 | ACK | SYN | &   | 6   | F   | V   | f   | v   |
| 7 | BEL | ETB | '   | 7   | G   | W   | g   | w   |
| 8 | BS  | CAN | (   | 8   | H   | X   | h   | x   |
| 9 | HT  | EM  | )   | 9   | I   | Y   | i   | y   |
| A | LF  | SUB | *   | :   | J   | Z   | j   | z   |
| B | VT  | ESC | +   | ;   | K   | [   | k   | {   |
| C | FF  | FS  | ,   | <   | L   | \   | l   |     |
| D | CR  | GS  | -   | =   | M   | ]   | m   | }   |
| E | SO  | RS  | .   | >   | N   | ^   | n   | ~   |
| F | SI  | US  | /   | ?   | O   | _   | o   | DEL |

Caractères Unicode 0000 à 007F (0 à 127)  
(caractères latins)

|   | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| 1 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| 2 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| 3 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| 4 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| 5 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| 6 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| 7 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| 8 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| 9 | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| A | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| B | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| C | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| D | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| E | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |
| F | ㄱ   | ㅋ   | ㆁ   | ㆁ   | ㄷ   | ㅌ   | ㄴ   | ㄷ   |

Caractères Unicode 1100 à 117F (4352 à 4479)  
(caractères hangul jamo, Corée du Nord)